Additionner des vecteurs

Fiche 2 / 7

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

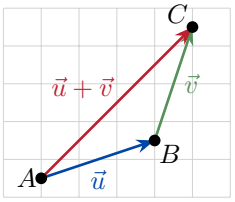
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je garde ma règle et un crayon à papier pour les constructions sur le quadrillage.

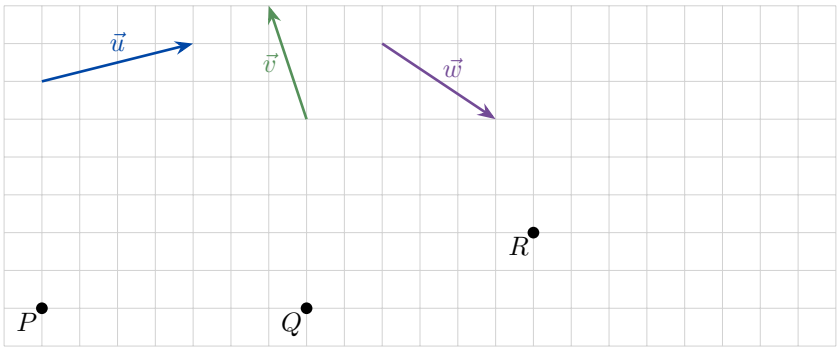
Bloc 1 – Construire une somme en mettant les flèches bout à bout

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour construire $\vec{u}+\vec{v}$ à partir du point A : je trace $\vec{u}$ à partir de A (j'arrive en B), puis je trace $\vec{v}$ **au bout** de $\vec{u}$, à partir de B (j'arrive en C). La somme est la flèche qui va directement de A à C.
Contrôle : les carreaux s'ajoutent. $\vec{u}$: 3 à droite, 1 en haut ; $\vec{v}$: 1 à droite, 3 en haut ; $\vec{u}+\vec{v}$: $3+1=4$ à droite, $1+3=4$ en haut.





1 (TD, ex. 10) Sur le quadrillage, construire : à partir de P, un représentant de $\vec{u}+\vec{v}$; à partir de Q, un représentant de $\vec{v}+\vec{w}$; à partir de R, un représentant de $\vec{u}+\vec{w}$. Puis compléter.

Somme	Déplacement horizontal	Déplacement vertical
$\vec{u}+\vec{v}$		
$\vec{v}+\vec{w}$		
$\vec{u}+\vec{w}$		

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\vec{u}$: 4 à droite, 1 en haut ; $\vec{v}$: 1 à gauche, 3 en haut ; $\vec{w}$: 3 à droite, 2 en bas. $\vec{u}+\vec{v}$: 3 à droite, 4 en haut. $\vec{v}+\vec{w}$: 2 à droite, 1 en haut. $\vec{u}+\vec{w}$: 7 à droite, 1 en bas.

Je conclus Pour construire $\vec{u}+\vec{v}$, je place l'origine de $\vec{v}$ ..... La somme va de l'origine de $\vec{u}$ à .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – La relation de Chasles ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- Aller de A à B, puis de B à C, c'est aller de A à C : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. La lettre du milieu disparaît.
- Avec trois flèches : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$.
- Si les lettres ne s'enchaînent pas, je change l'ordre : $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.
- Aller et retour : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$.

Contrôle : le résultat part de la **première** lettre de la chaîne et arrive à la **dernière**.

2 (TD, ex. 4, 5 et 6) Simplifier, en réordonnant si nécessaire. Puis compléter par un vecteur.

a) $\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{LM}=$ ..... f) $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ .....

b) $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}+\overrightarrow{GH}=$ ..... g) $\overrightarrow{DE}+$ ..... $=\overrightarrow{DG}$

c) $\overrightarrow{ST}+\overrightarrow{TS}=$ ..... h) ..... $+\overrightarrow{HK}=\overrightarrow{JK}$

d) $\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{MN}=$ ..... i) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+$ ..... $=\overrightarrow{AF}$

e) $\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{TR}=$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\overrightarrow{KM}$. b) $\overrightarrow{EH}$. c) $\vec{0}$. d) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MP}$. e) $\overrightarrow{TR}+\overrightarrow{RS}=\overrightarrow{TS}$. f) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$. g) $\overrightarrow{EG}$: on part de E, on arrive en G. h) $\overrightarrow{JH}$. i) $\overrightarrow{CF}$.

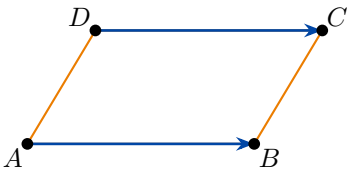
Je conclus Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ ..... Pour compléter $\overrightarrow{DE}+\ldots=\overrightarrow{DG}$, je pars de l'..... et je vais à l'.....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

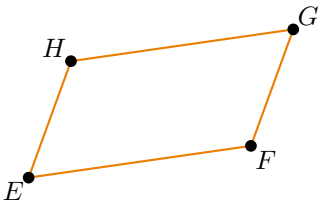
Bloc 3 – Parallélogramme et vecteurs égaux ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$ABCD$ est un parallélogramme **exactement quand** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.
Attention à l'ordre des lettres : $\overrightarrow{AB}$ va de gauche à droite, $\overrightarrow{DC}$ aussi. Mais $\overrightarrow{CD}$ va dans l'autre sens : $\overrightarrow{AB}\neq\overrightarrow{CD}$.
De même, $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ (les deux côtés « montants »).



3 (TD, ex. 7) $EFGH$ est le parallélogramme ci-contre. Compléter.
$\overrightarrow{EF}=$ ..... $\overrightarrow{FG}=$ ..... $\overrightarrow{GH}=$ .....
Vrai ou faux ? $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{GH}$: .....



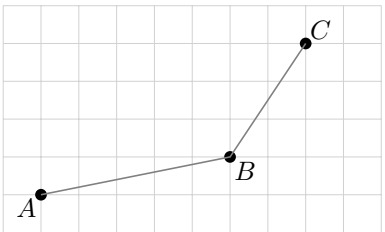
4 (TD, ex. 8) Placer le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Je cherche D avec $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$, puis je contrôle $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ en comptant les carreaux.

$\overrightarrow{BC}$: .....

Donc D est à ..... de A.

Contrôle. $\overrightarrow{AB}$: .....

$\overrightarrow{DC}$: .....



© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$, $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH}$, $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{FE}$. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$ est faux : même direction, même longueur, mais sens contraires.
4) $\overrightarrow{BC}$: 2 à droite, 3 en haut ; D est 2 carreaux à droite et 3 en haut de A. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$: 5 à droite, 1 en haut.

Je conclus $ABCD$ est un parallélogramme exactement quand $\overrightarrow{AB} = \ldots\ldots\ldots$ Je fais attention à $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Bloc 4 – Somme dans un parallélogramme, déplacement total

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Dans le parallélogramme $ABCD$ du bloc 3, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: la somme de deux côtés partant de A est la **diagonale** partant de A.

5 (TD, ex. 7) $EFGH$ est le parallélogramme du bloc 3. Simplifier en remplaçant un vecteur par un vecteur égal.

a) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ c) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

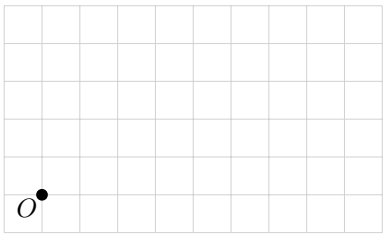
b) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{FG} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ d) $\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{GF} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

6 (TD, ex. 10) Un robot part du point O. Il avance de 4 carreaux à droite et 1 en haut, puis de 2 à gauche et 3 en haut, puis de 3 à droite et 2 en bas.

Tracer le trajet sur le quadrillage, puis la flèche du déplacement total.

Déplacement total : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$



Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) a) $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$, donc $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EG}$. b) $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH}$, donc $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FH}$. c) $\overrightarrow{EH}$. d) $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{HE}$, donc $\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HE} = \vec{0}$. 6) $4 - 2 + 3 = 5$ à droite et $1 + 3 - 2 = 2$ en haut : le robot finit 5 carreaux à droite et 2 en haut de O.

Je conclus Dans un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \ldots\ldots\ldots$ Pour un trajet en plusieurs étapes, j'$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ les déplacements horizontaux, puis les verticaux.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je construis la somme de deux vecteurs en mettant les flèches bout à bout.	☐	☐	☐
Je simplifie une somme avec la relation de Chasles.	☐	☐	☐
Je traduis « parallélogramme » par une égalité de vecteurs, dans le bon ordre.	☐	☐	☐
J'utilise la diagonale d'un parallélogramme pour une somme.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) Simplifier : $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{RS} = \ldots\ldots\ldots\ldots$ $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{LM} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2) $KLMN$ est un parallélogramme. Compléter : $\overrightarrow{KL} = \ldots\ldots\ldots$ $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{KN} = \ldots\ldots\ldots$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0